Relatività ristretta

5F Liceo Scientifico

Primavera 2024

Paradossi dell'elettromagnetismo

Paradossi dell'elettromagnetismo

Dalle equazioni di Maxwell discende che la velocità della luce $c = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2}$ è una costante che <u>non dipende dal sistema di riferimento</u> considerato.

Paradossi dell'elettromagnetismo

Dalle equazioni di Maxwell discende che la velocità della luce $c = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2}$ è una costante che <u>non dipende dal sistema di riferimento</u> considerato.

- Com'è possibile?!

Paradossi dell'elettromagnetismo

Dalle equazioni di Maxwell discende che la velocità della luce $c = (\mu_0 \varepsilon_0)^{-1/2}$ è una costante che non dipende dal sistema di riferimento considerato.

- Com'è possibile?!
- L'esperimento di Michelson e Morley (1887) ha confermato questo apparente paradosso

Relatività ristretta

Relatività ristretta

Nel 1905 viene pubblicato l'articolo di Albert Einstein dal titolo *Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento* [link], in cui è esposta la teoria della relatività ristretta.

Relatività ristretta

Nel 1905 viene pubblicato l'articolo di Albert Einstein dal titolo *Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento* [link], in cui è esposta la teoria della relatività ristretta.

- È necessario riformulare i principi della dinamica in modo che siano compatibili con le leggi dell'EM

Relatività ristretta

Nel 1905 viene pubblicato l'articolo di Albert Einstein dal titolo *Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento* [link], in cui è esposta la teoria della relatività ristretta.

- È necessario riformulare i principi della dinamica in modo che siano compatibili con le leggi dell'EM
- La misura di *spazio* e *tempo* non è assoluta, ma dipende dal sistema di riferimento

Postulati della teoria della relatività

Postulati della teoria della relatività

- Principio di relatività (Galileo, 1632)

  Le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Postulati della teoria della relatività

- Principio di relatività (Galileo, 1632)

  Le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

- Invarianza della velocità della luce

  La velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Eventi

Eventi

Un evento è un fenomeno che accade in un certo punto x dello spazio in un certo istante di tempo t.

Eventi

Un evento è un fenomeno che accade in un certo punto x dello spazio in un certo istante di tempo t.

- Un evento E ha coordinate $E = (x, t)$

Eventi

Un evento è un fenomeno che accade in un certo punto x dello spazio in un certo istante di tempo t.

- Un evento E ha coordinate $E = (x, t)$
- I valori di x e di t dipendono dal sistema di riferimento

Eventi

Un evento è un fenomeno che accade in un certo punto x dello spazio in un certo istante di tempo t.

- Un evento E ha coordinate $E = (x, t)$
- I valori di x e di t dipendono dal sistema di riferimento
- L'intervallo di tempo Δt tra due eventi A e B dipende dal sistema di riferimento oppure è un *invariante*?

Eventi simultanei

Eventi simultanei

Diciamo che due eventi $A = (x_A, t_A)$ e $B = (x_B, t_B)$ sono simultanei in un certo sistema di riferimento se

$$\boxed{t_A = t_B}$$

Eventi simultanei

Diciamo che due eventi $A = (x_A, t_A)$ e $B = (x_B, t_B)$ sono simultanei in un certo sistema di riferimento se

$$\boxed{t_A = t_B}$$

- La simultaneità è un concetto relativo: se A e B sono simultanei in un sistema di riferimento, non lo sono in un altro! [Esperimento]

Intervallo di tempo proprio tra due eventi

Intervallo di tempo proprio tra due eventi

Consideriamo due eventi A e B che avvengono nello stesso punto x di un sistema di riferimento:

$$A = (x, t_A) \qquad B = (x, t_B)$$

Intervallo di tempo proprio tra due eventi

Consideriamo due eventi A e B che avvengono nello stesso punto x di un sistema di riferimento:

$$A = (x, t_A) \qquad B = (x, t_B)$$

- La grandezza $\Delta\tau = t_B - t_A$ si chiama intervallo di tempo proprio tra gli eventi A e B

Intervallo di tempo proprio tra due eventi

Consideriamo due eventi A e B che avvengono nello stesso punto x di un sistema di riferimento:

$$A = (x, t_A) \qquad B = (x, t_B)$$

- La grandezza $\Delta\tau = t_B - t_A$ si chiama intervallo di tempo proprio tra gli eventi A e B
- Chi misura la durata propria di un viaggio spaziale?

Dilatazione dei tempi [link]

Dilatazione dei tempi [link]

- $\Delta\tau$: tempo proprio tra emissione e ricezione del raggio (nel sistema di riferimento del razzo)

Dilatazione dei tempi [link]

- $\Delta\tau$: tempo proprio tra emissione e ricezione del raggio (nel sistema di riferimento del razzo)
- Δt: tempo trascorso tra emissione e ricezione nel sistema di riferimento della Terra

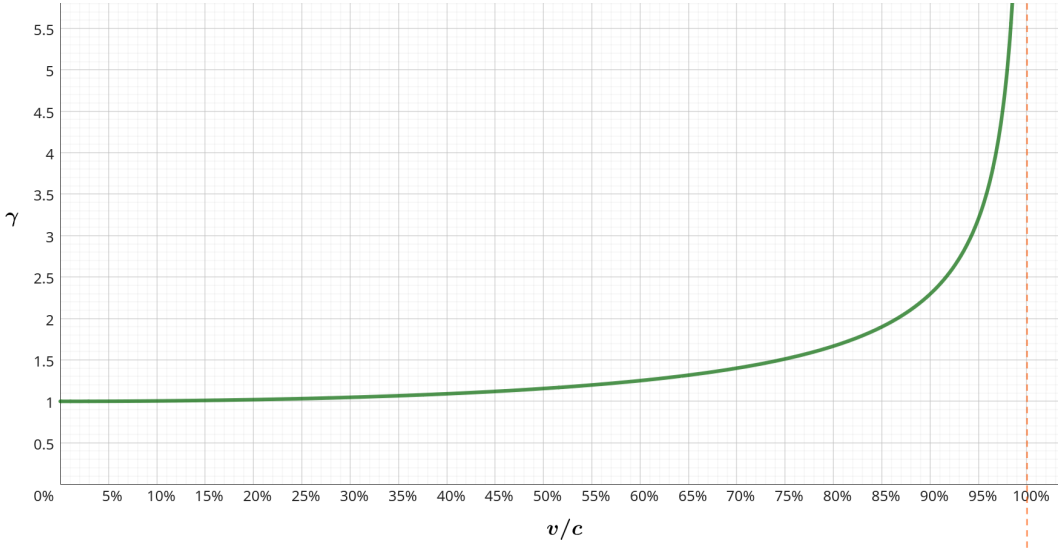
Dilatazione dei tempi [link]

- $\Delta\tau$: tempo proprio tra emissione e ricezione del raggio (nel sistema di riferimento del razzo)
- Δt: tempo trascorso tra emissione e ricezione nel sistema di riferimento della Terra

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma \cdot \Delta\tau$$

Fattore di Lorentz γ

Fattore di Lorentz γ



Contrazione delle lunghezze

Contrazione delle lunghezze

- L_0: lunghezza propria, ovvero una lunghezza misurata in un sistema di riferimento solidale

Contrazione delle lunghezze

- L_0: lunghezza propria, ovvero una lunghezza misurata in un sistema di riferimento solidale
- L: lunghezza misurata in un sistema di riferimento in moto a velocità $\vec{v}$ parallela alla lunghezza

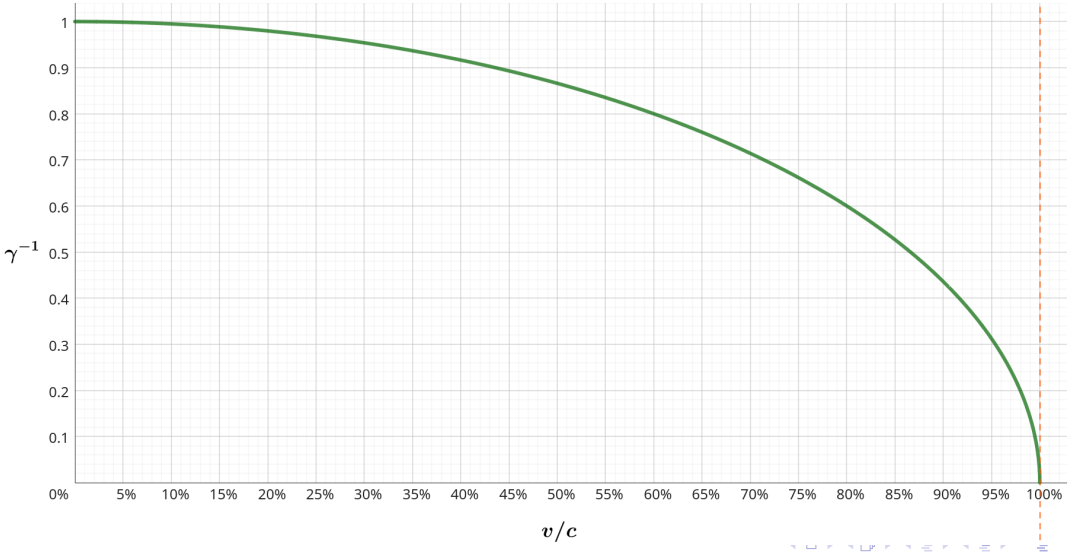
Contrazione delle lunghezze

- L_0: lunghezza propria, ovvero una lunghezza misurata in un sistema di riferimento solidale
- L: lunghezza misurata in un sistema di riferimento in moto a velocità $\vec{v}$ parallela alla lunghezza

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \cdot L_0$$

Fattore di contrazione γ^{-1}

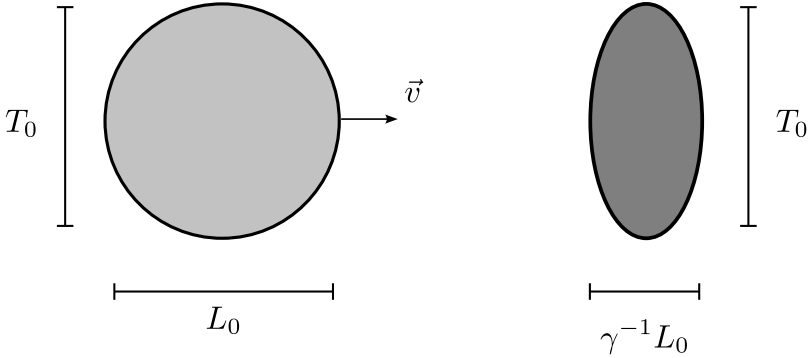
Fattore di contrazione γ^{-1}



Invarianza della dimensione trasversale

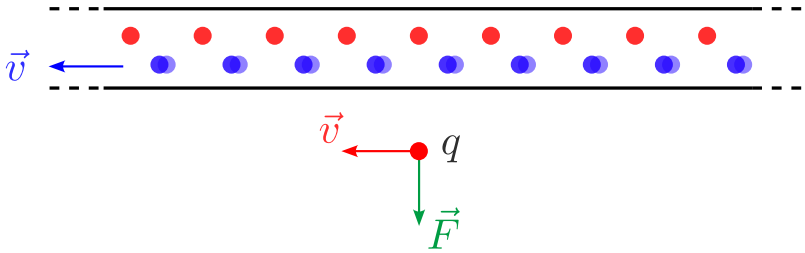
Invarianza della dimensione trasversale

Le lunghezze misurate nella direzione perpendicolare al moto non subiscono variazioni.

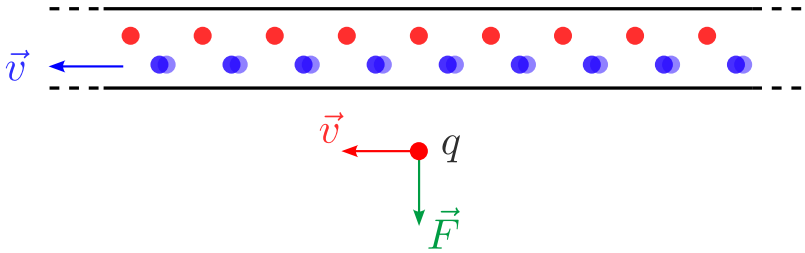


Relatività dei campi elettrici e magnetici

Relatività dei campi elettrici e magnetici

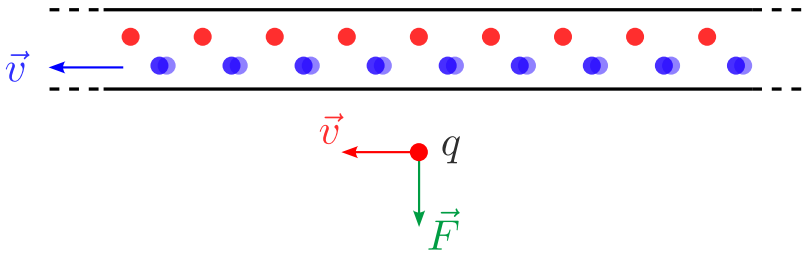


Relatività dei campi elettrici e magnetici



- Sulla carica q agisce la forza di Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

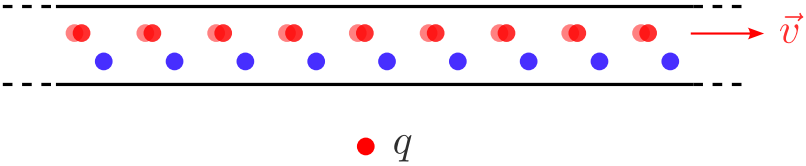
Relatività dei campi elettrici e magnetici



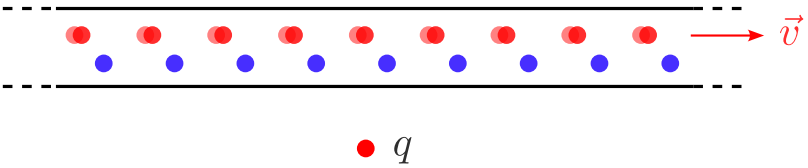
- Sulla carica q agisce la forza di Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
- Come cambierebbe la descrizione del fenomeno in un sistema di riferimento solidale alla carica?

Nuovo sistema di riferimento

Nuovo sistema di riferimento

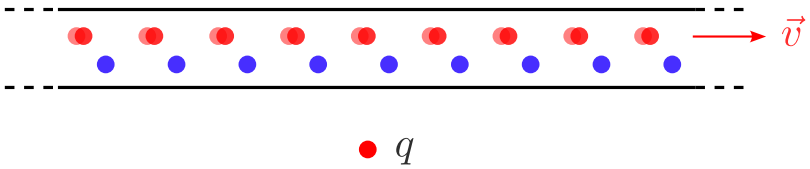


Nuovo sistema di riferimento



- La descrizione classica porterebbe al paradosso $F = 0$!

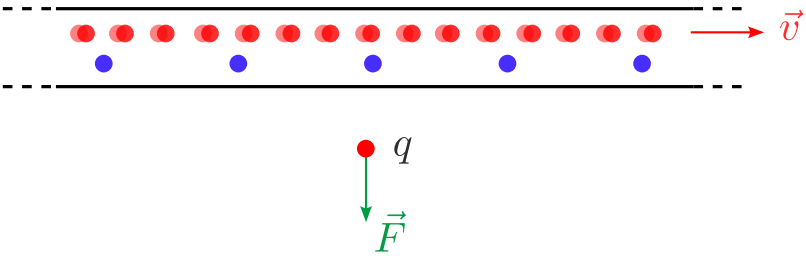
Nuovo sistema di riferimento



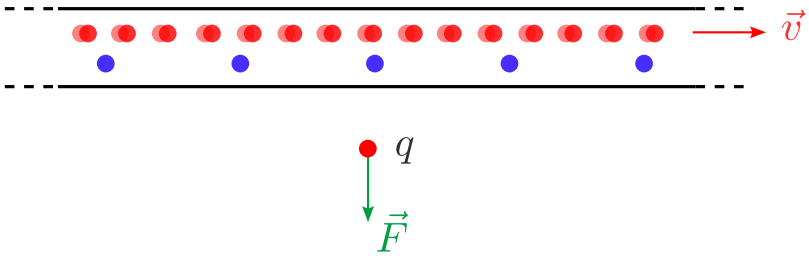
- La descrizione classica porterebbe al paradosso $F = 0$!
- Invece, tenendo in considerazioni gli effetti relativistici sulle distanze tra le cariche...

Nuovo sistema di riferimento + Relatività

Nuovo sistema di riferimento + Relatività

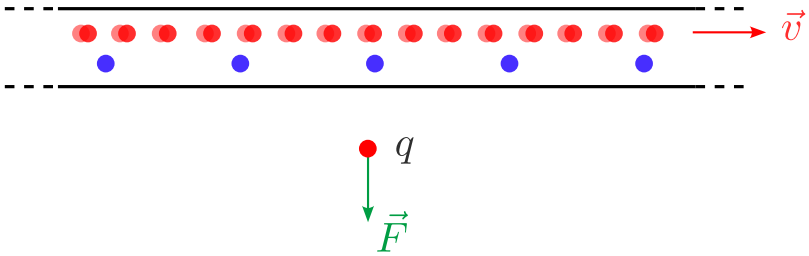


Nuovo sistema di riferimento + Relatività



- Le cariche positive hanno una densità maggiore e il filo acquista una carica complessiva positiva!

Nuovo sistema di riferimento + Relatività



- Le cariche positive hanno una densità maggiore e il filo acquista una carica complessiva positiva!
- Sulla carica q agisce la forza di repulsione elettrica

Conclusioni

Conclusioni

- La forza magnetica (di Lorentz) osservata in un certo sistema di riferimento non è altro che la forza elettrica osservata in un sistema di riferimento diverso.

Conclusioni

- La forza magnetica (di Lorentz) osservata in un certo sistema di riferimento non è altro che la forza elettrica osservata in un sistema di riferimento diverso.
- In base ai principi della relatività, l'elettricità e il magnetismo sono manifestazioni diverse della stessa interazione osservate in sistemi inerziali differenti.

Intervallo spazio-temporale Δs

Intervallo spazio-temporale Δs

Consideriamo due eventi $A = (x_A, t_A)$ e $B = (x_B, t_B)$.

Intervallo spazio-temporale Δs

Consideriamo due eventi $A = (x_A, t_A)$ e $B = (x_B, t_B)$.

- Nella fisica classica le grandezze $\Delta x = x_B - x_A$ e $\Delta t = t_B - t_A$ sono entrambe invarianti.

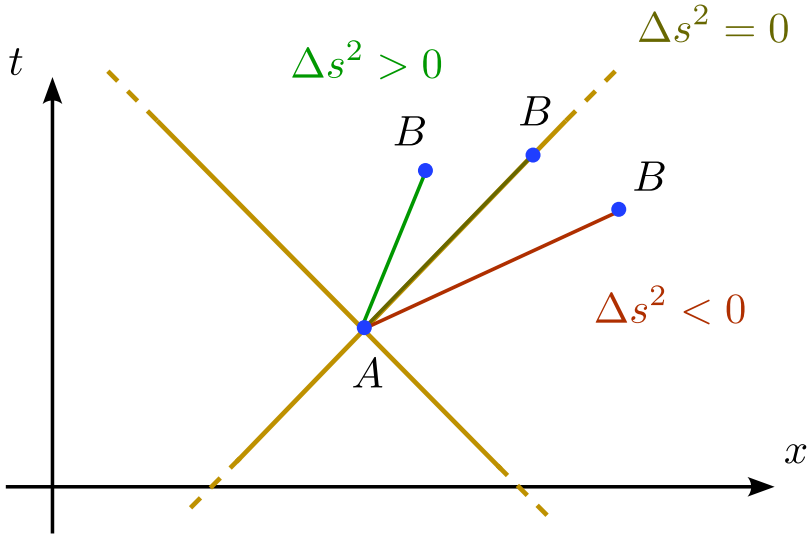
Intervallo spazio-temporale Δs

Consideriamo due eventi $A = (x_A, t_A)$ e $B = (x_B, t_B)$.

- Nella fisica classica le grandezze $\Delta x = x_B - x_A$ e $\Delta t = t_B - t_A$ sono entrambe invarianti.
- Nella fisica relativistica, in base alle trasformazioni di Lorentz, la grandezza invariante risulta essere

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2}$$

Cono luce dell'evento A



Tipi di intervallo

Tipi di intervallo

- $\Delta s > 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo tempo

  Gli eventi A e B sono <u>causalmente connessi</u>.

Tipi di intervallo

- $\Delta s > 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo tempo
  Gli eventi A e B sono causalmente connessi.
- $\Delta s = 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo luce
  Gli eventi A e B sono causalmente connessi solo da un segnale elettromagnetico.

Tipi di intervallo

- $\Delta s > 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo tempo
  Gli eventi A e B sono causalmente connessi.
- $\Delta s = 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo luce
  Gli eventi A e B sono causalmente connessi solo da un segnale elettromagnetico.
- $\Delta s < 0 \;\rightarrow\;$ intervallo di tipo spazio
  Gli eventi A e B sono causalmente disconnessi.

Effetto Doppler relativistico

Effetto Doppler relativistico

- f : frequenza dell'onda EM emessa dalla sorgente
- f': frequenza misurata dal ricevitore
- v : velocità relativa tra sorgente e ricevitore

  $[v > 0 \rightarrow$ allontanamento, $\quad v < 0 \rightarrow$ avvicinamento$]$

Effetto Doppler relativistico

- f : frequenza dell'onda EM emessa dalla sorgente
- f': frequenza misurata dal ricevitore
- v : velocità relativa tra sorgente e ricevitore
  [$v > 0 \rightarrow$ allontanamento, $v < 0 \rightarrow$ avvicinamento]

$$\boxed{f' = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} \cdot f}$$

Spostamento verso il rosso e verso il blu

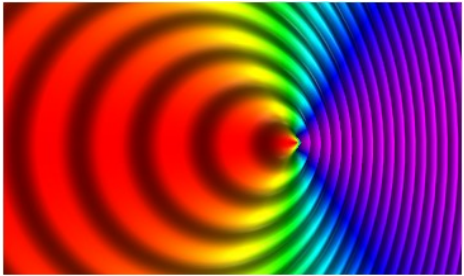
Spostamento verso il rosso e verso il blu

- $v > 0 \implies f' < f$ REDSHIFT

Spostamento verso il rosso e verso il blu

- $v > 0 \implies f' < f$ REDSHIFT
- $v < 0 \implies f' > f$ BLUESHIFT

Spostamento verso il rosso e verso il blu

- $v > 0 \implies f' < f$ REDSHIFT
- $v < 0 \implies f' > f$ BLUESHIFT

Sorgente in moto verso destra